

10.1./

Jestliže platí $[\varphi^5]_B = I_3$ pro nějakou bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$,

Pak platí $\det [\varphi^5]_B = 1$ a zároveň

$$\det [\varphi^5]_B = (\det [\varphi]_B)^5$$

podle důsledku 8.83.

Pro ortogonální operator na $\mathbb{R}^3$ platí $\det [\varphi]_B \in \{-1, +1\}$,

nicméně $(-1)^5 = -1$, takže $\det [\varphi]_B = 1$.

Podle 10.26. je ortogonální zobrazení na $\mathbb{R}^3$ rotací právě

tehdy, když $\det [\varphi]_B = 1$, takže φ je skutečně rotace.

O nějaký úhel θ . Z podmínky $\varphi^5 = \text{id}$ víme, že

$$5\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}, \text{ neboli } 5\theta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\boxed{\theta = \frac{2}{5} k \cdot \pi}. \text{ Stačí tedy brát } \boxed{k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}},$$

neboť rotace je 2π -periodická.

Bázi B tedy můžeme zvolit tak, aby $[\varphi]_B$ měla tvar

$$[\varphi]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

pro vhodné θ ,
jak je popsáno
výše.